

Lista de Exercícios 3

1-) Criar uma classe Empresa. A Empresa tem um nome, cnpj e uma array de Funcionario, além de outros atributos que você julgar necessário

```
class Empresa {  
    // outros atributos  
    Funcionario[] funcionarios;  
    String cnpj;  
}
```

2-) A empresa deve ter um método adiciona que recebe uma referência a Funcionario como argumento, e guarda esse funcionario. Algo como:

```
...  
void adiciona(Funcionario f) {  
    // ...  
}  
...
```

Você deve inserir o Funcionario em uma posição da array que esteja livre. Existem várias maneira para você fazer isso: guardar um contador para indicar qual a próxima posição vazia ou procurar por uma posição vazia toda vez. O que seria mais interessante?

É importante reparar que o método adiciona não recebe nome, rg, salário, etc. Essa seria uma maneira nem um pouco estruturada, muito menos orientada a objetos de se trabalhar. Você antes cria um Funcionario e já passa a referência dele, que dentro do objeto possui rg, salário, etc.

3-) Crie uma outra classe, que vai possuir o seu método main. Dentro dele crie algumas instâncias de Funcionario e passe para a empresa pelo método adiciona. Repare que antes você vai precisar criar a array, pois inicialmente o atributo funcionarios da classe Empresa não se referencia a lugar nenhum (null):

```
Empresa empresa = new Empresa();  
empresa.funcionarios = new Funcionario[10];  
// ....
```

Ou você pode construir a array dentro da própria declaração da classe Empresa. Crie alguns funcionários e passe como argumento para o adiciona da empresa:

```
Funcionario f1 = new Funcionario();  
f1.salario = 1000;  
empresa.adiciona(f1);
```

Você pode criar esses funcionários dentro de um loop se preferir.

Opcional: o método adiciona pode gerar uma mensagem de erro indicando que a array está cheia.

4-) Percorra o atributo funcionarios da sua instância da Empresa e imprima o salários de todos seus funcionários.

Ou você pode chamar o método mostra() de cada Funcionario da sua array.

Cuidado: alguns índices do seu array podem não conter referência para Funcionario construído, isto é, ainda se referirem para null.

5-) Crie um método para verificar se um determinado Funcionario se encontra ou não como funcionario desta empresa:

```
boolean contem(Funcionario f) {  
    // ...  
}
```

Você vai precisar fazer um for na sua array, e verificar se a referência passada como argumento se encontra dentro da array. Evite ao máximo usar números hard-coded, isto é, use o .length.

6-) (Opcional) Caso a array já esteja cheia no momento de adicionar um outro funcionário, criar uma nova maior e copiar os valores. Isto é, fazer a realocação já que java não tem isso: uma array nasce e morre com o mesmo length.